FIAP ON

ENSINO A DISTÂNCIA

BUSINESS MANAGEMENT & IT SERVICES

ENTENDENDO OS PROCESSOS

Renato Parducci e Renato Kimura

CAPÍTULO 4

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 4.1 – Notação padrão de fluxogramas baseados em Diagramas de Blocos (FILHO, 2004) 12
Figura 4.2 – Exemplo de Fluxograma com Diagrama de Blocos sobre um processo de soma de números através de um sistema de informação 12
Figura 4.3 – Representação IDF0 13
Figura 4.4 – Representação IDF0 para um processo de atendimento de suporte de TI 13
Figura 4.5 – Notação e exemplificação de aplicação de Diagrama de Estado da UML 14

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 4.1 – Exemplo de decomposição funcional de processos, segundo PCF 10

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

4 ENTENDENDO OS PROCESSOS 5
4.1 O que são processos?.....5
4.2 Modelando processos 7
4.3 Padrões de modelagem 9
REFERÊNCIAS.....16

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4 ENTENDENDO OS PROCESSOS

Aumentar a eficiência operacional, cortar custos, aumentar a produtividade, entregar excelência aos clientes são apenas alguns dos benefícios que a otimização de processos traz para a sua empresa.

Mas para otimizar processos é preciso conhece-los!

Em um mundo conectado, com culturas e estruturas organizacionais distintas, além de tecnologias que surgem de forma exponencial, é importante utilizarmos técnicas de documentação de processo que sejam universais, ou seja, interpretadas sem grandes dificuldades por qualquer profissional de mercado que precise entender um processo.

Neste capítulo estudaremos os padrões de modelagem de processos para torna-lo um profissional capaz de interpretar e otimizar processos por meio dos sistemas de informação.

4.1 O que são processos?

Primeiramente vamos definir um processo:

Um processo é um conjunto de atividades executadas em determinada sequência, para atingir um ou mais objetivos definidos. Estas atividades consomem recursos (entradas) e entregam resultados (saídas) que podem ser produtos, serviços, informação, etc.

Um ponto importante a ser ressaltado é que os processos se relacionam, ou seja, a saída de um processo pode ser a entrada de outro. Por isso, a falha em um processo pode impactar no resultado de vários processos.

Processos podem estar relacionados com a execução de rotinas ou com projetos. No caso de rotinas, aplicam sempre as mesmas atividades, utilizam sempre os mesmos recursos, têm os resultados da sua execução previstos e não possuem prazo para deixar de ser executados. Já os processos relativos às atividades de um projeto empregam recursos específicos em atividades não repetitivas, com a finalidade de entregar um produto final exclusivo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Na área de TI, por exemplo, as atividades de modelar novos sistemas de informação, construir e testar um novo software estão ligadas ao projeto, enquanto as atividades de suporte aos usuários para sistemas legados, realização de backup periódico, monitoração da disponibilidade e desempenho da infraestrutura estão ligadas a rotinas.

Todo processo é composto dos seguintes elementos:

- Atividade: descreve uma ação de transformação, a qual processará entradas, gerando saídas sempre diferentes das entradas.
- Ator: profissional ou máquina responsável pela execução da tarefa.
- Entradas: artefatos (documentos e produtos) gerados em atividades outras e que são utilizados na execução da atividade.
- Saídas: artefatos gerados pela atividade de transformação do processo.
- Ferramentas: sistemas de informação ou máquinas aplicadas pelo ator na execução da atividade.
- Controles: indicadores de desempenho que são calculados sobre a atividade e que devem ser apurados quando da execução da mesma.

A descrição de um processo deve conter um nível de detalhe que não gere dúvida nos atores quando tiverem que executar as suas tarefas.

Um processo deve ser entendido como um sistema aberto, ou seja, todos os itens que o compõem geram influência mútua e sobre os resultados finais dos trabalhos. Aquilo que acontece fora do processo (outros processos) também influencia o comportamento, desde que os eventos externos tenham comunicação com o processo analisado.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4.2 Modelando processos

A modelagem de processos é a aplicação de padrões e métodos de representação das atividades ligadas a um trabalho, com a finalidade de mostrar a realidade das operações da empresa.

Através da modelagem de processos é possível separar as atividades que somam valor para o cliente daquelas que se encontram no rol da burocracia excessiva ou redundância, proporcionando assim a tão desejada otimização dos processos. Ainda é possível, pela investigação de processos utilizando modelos de representação, compreender pontos de interrupção de fluidez nas atividades (gargalos) e pontos de ineficiência.

O desenho de processos de negócio é um trabalho interativo e integrativo.

Figura 4.1 – Analogia a modelagem de processos
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2018)

Durante a modelagem dos processos atuais (*as is*) com a finalidade de entender o comportamento da empresa, os desenhos vão sendo complementados à medida que se aprofundam as investigações dos analistas de processos e negócio.

Durante a modelagem das propostas de modificação em processos (t*o be*) e a criação de novos processos, os desenhos vão sendo aperfeiçoados à medida que são estudados e validados pelas partes interessadas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A documentação sobre os processos empresariais deve ter como atributos:

- Agilidade na representação da realidade observada.
- Facilidade de leitura e compreensão.

As atividades empresariais são executadas em determinadas sequências, motivadas por determinadas condições ou eventos que as disparam. Elas são executadas por recursos (humanos ou máquinas), os quais são monitorados e controlados em termos dos seus desempenhos. Elas ainda geram produtos (considerando a prestação de serviço também como produto de trabalho) que devem ter a sua qualidade avaliada.

Processos agrupam as atividades empresariais por objetivos, ou seja, atividades que trabalham em conjunto para entregar ao final um determinado produto ao cliente, elas são consideradas atividades do mesmo processo.

No processo de pedido na cantina de uma faculdade temos, por exemplo:

- Objetivo final de entrega: entrega do pedido ao aluno (cliente).
- Atividades na sequência: coletar o pedido do aluno; checar se o pedido está disponível para retirada, ou se é necessário prepará-lo; caso seja necessário preparar, fazê-lo, e entregar ao cliente; cobrar o valor devido pelo aluno e entregar o pedido.
- Controles: número de salgados solicitados por hora/dia/mês; tempo médio de atendimento (período decorrido entre a coleta do pedido e a entrega do mesmo ao aluno).
- Responsáveis: informar pedido, pagamento e retirada do mesmo – aluno; demais atividades – cantina da faculdade.

A representação de processos através de documentos deve, portanto, incluir detalhes sobre as atividades desempenhadas, recursos empregados e controles aplicados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4.3 Padrões de modelagem

Com o advento da intensa terceirização e globalização das operações empresariais, a adoção de padrões, mais do que um desejo, passou a ser uma necessidade. Somente através da padronização de símbolos e representações torna-se possível a troca de informações entre pessoas com diferentes línguas nativas e experiências de trabalho.

Figura 4.2 – Analogia a padrões de modelagem
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2018)

Para que a documentação dos processos empresariais seja aproveitada da melhor maneira, ela deve ser produzida respeitando padrões que possam ser estudados e assimilados pelas pessoas que terão acesso ao material final. É daí que vem a importância e a necessidade da padronização.

Os padrões de representação de processos, como os Fluxogramas de Atividades, IDF0 e BPMN, criam uma linguagem de comunicação universal.

Esses padrões seguem as orientações da APQC, denominadas PCF – *Process Classification Framework* (APQC, 2005).

A PCF determina a decomposição funcional de processos em:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Categoria: indicada por números de identificação de processos – aponta que aqueles processos operam conjuntamente para atender um objetivo empresarial.
- Grupo de processos: denominação associada ao número de Categoria – serve para agrupar processos que têm o mesmo propósito final dentro de macroprocessos.
- Processo: denominação que serve para agrupar atividades que trabalham juntas para entregar um produto ou serviço específico, o qual agrega valor dentro do macroprocesso.
- Atividade: denominação associada às tarefas executadas dentro de um processo e que geram subprodutos daquilo que deve ser entregue pelo processo.

Para exemplificar a aplicação desse padrão, vamos supor que o processo de disponibilização do pedido do cliente na cantina seja documentado como um serviço/produto que a faculdade oferece. Considerando nosso exemplo:

Categoria 4.0 - Entregar produtos e serviços aos alunos da faculdade
Categoria 4.4 - Entregar produtos ao aluno
Processo 4.4.1 - Registrar pedido
Atividade 4.4.1.1 - Coletar o pedido
Atividade 4.4.1.2 - Checar se o pedido está disponível para retirada
Atividade 4.4.1.3 - Preparar pedido do cliente
Atividade 4.4.1.4 - Entregar pedido ao cliente
Atividade 4.4.1.5 - Cobrar valor devido
Atividade 4.4.1.6 - Encerrar o pedido
Exemplo de composição funcional de processos, segundo PCF

Quadro 4.1 – Exemplo de decomposição funcional de processos, segundo PCF
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

Na tabela é possível observar a aplicação do PCF e seus efeitos na visualização de processos.

Segundo o PCF, os processos devem ser analisados e documentados, separando-se os processos operacionais dos processos de gerência e serviços de apoio.

Essa separação permite a rápida identificação dos processos que produzem serviços e mercadorias para atender expectativas de clientes e os processos que se

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

dedicam ao planejamento, monitoração e controle das tarefas operacionais executadas, ou que se dedicam a prover a infraestrutura e os recursos para os processos operacionais.

Conheça mais sobre PCF e a APQC no link:

https://www.apqc.org/

Ao longo do tempo, diversos padrões de representação foram desenvolvidos e aplicados. Os mais conhecidos são o diagrama de blocos, fluxogramas, IDF0 (*Integrated Definition*), Diagramas de Atividades da UML (*Unified Modeling Language*) e BPMN (*Business Process Model and Notation*).

Os fluxogramas baseados em diagramas de blocos são os mais simples. Usam poucos elementos de representação e são bastante triviais de serem entendidos. Já a IDF0 se propõe a adicionar detalhes aos diagramas de processos que não existem nos diagramas de blocos, o que é vantajoso por um lado, mas pode exigir especialização de conhecimentos para a sua leitura.

Os diagramas com IDF0 tendem a ser bastante confusos quando são desenhados processos com muitas atividades integradas.

A BPMN (notação mais recente) traz uma abordagem que proporciona o mesmo nível de informação obtido com o IDF0, com um visual mais claro, que possibilita a compreensão mais ágil.

Não serão explorados detalhes de aplicação de Fluxogramas com Diagramas de Blocos, Diagramas de Atividades e IDF0 neste material. O foco deste conteúdo está em apresentar a aplicação da BPMN na modelagem de processos empresariais.

Porém, apenas para ciência, segue abaixo exemplos de aplicação e notação dos Fluxogramas de Blocos, Diagramas de Atividades da UML e IDF0:

Fluxogramas baseados em Diagramas de Blocos

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

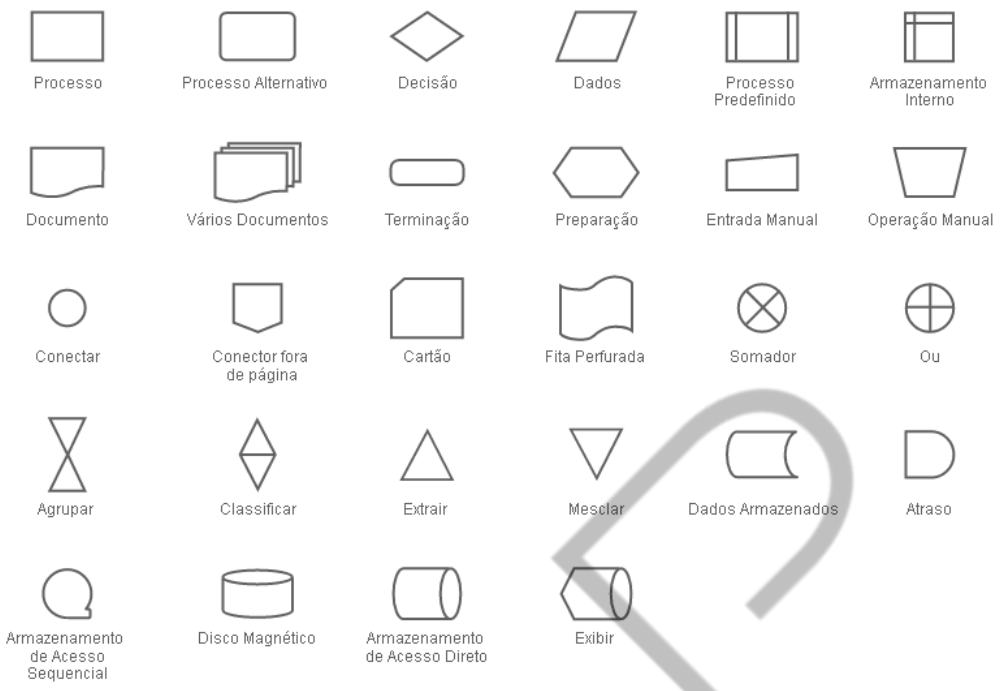

Figura 4.3 – Notação padrão de fluxogramas baseados em Diagramas de Blocos (FILHO, 2004)
Fonte: FIAP (2016)

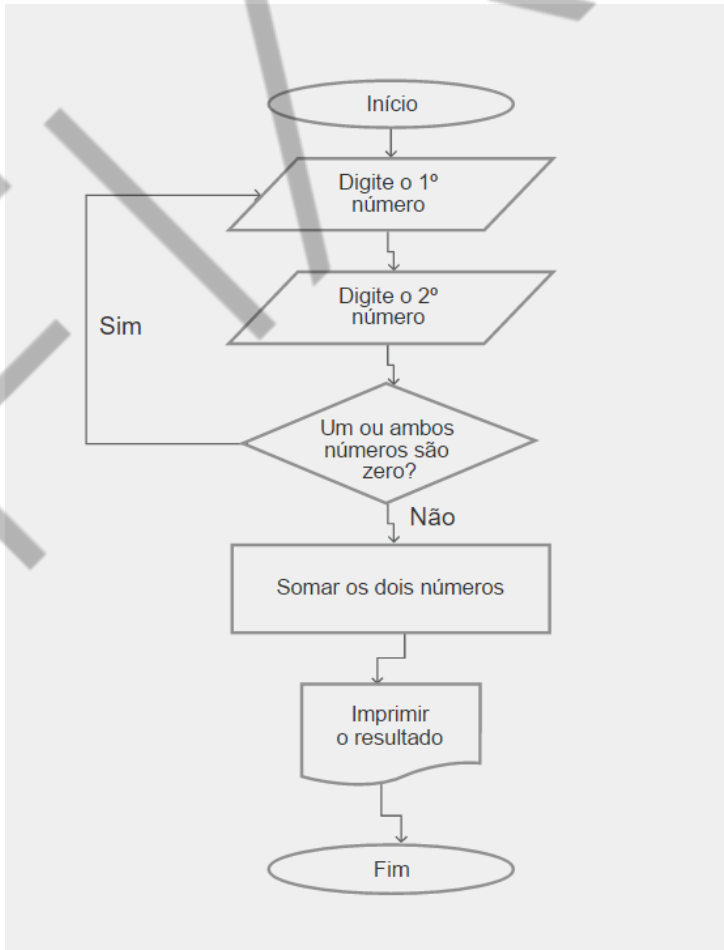

Figura 4.4 – Exemplo de Fluxograma com Diagrama de Blocos sobre um processo de soma de números através de um sistema de informação
Fonte: Elaborado pelo autor (2016), adaptado por FIAP (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Diagramas de processos baseados em IDF0

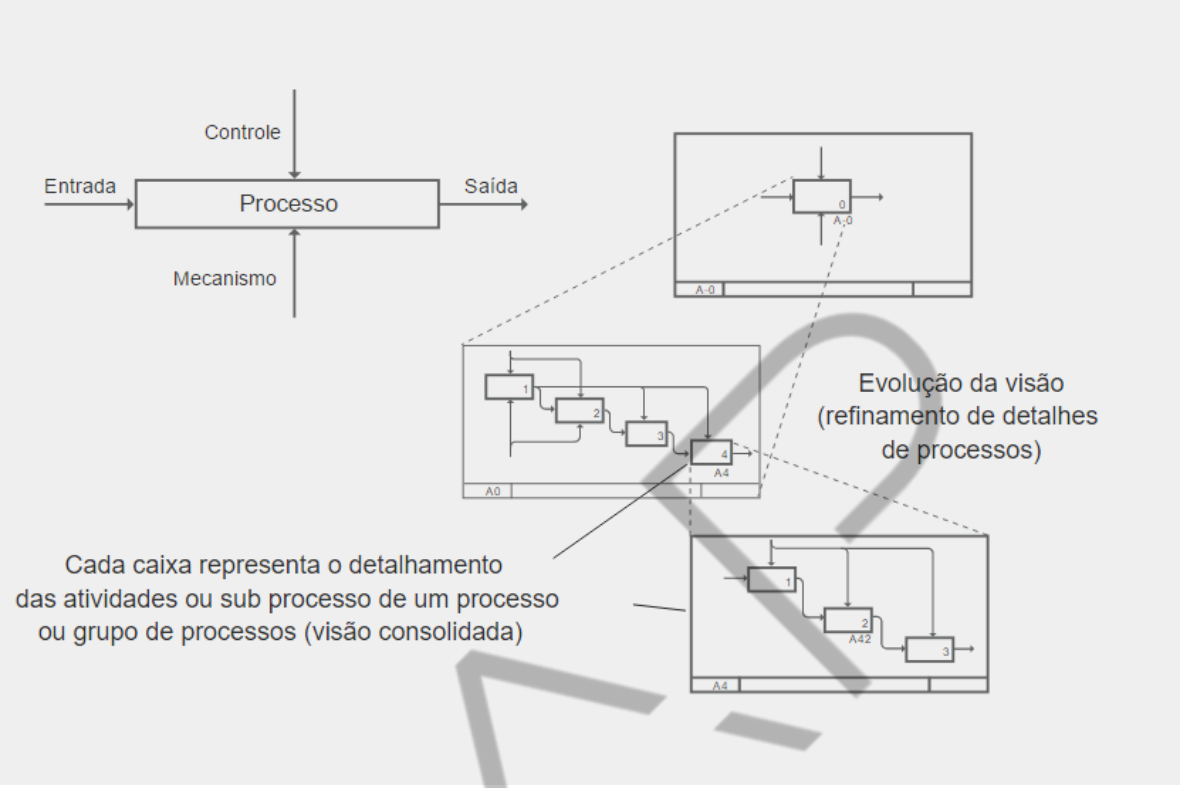

Figura 4.5 – Representação IDF0
Fonte: Elaborado pelo autor (2016), adaptado por FIAP (2017)

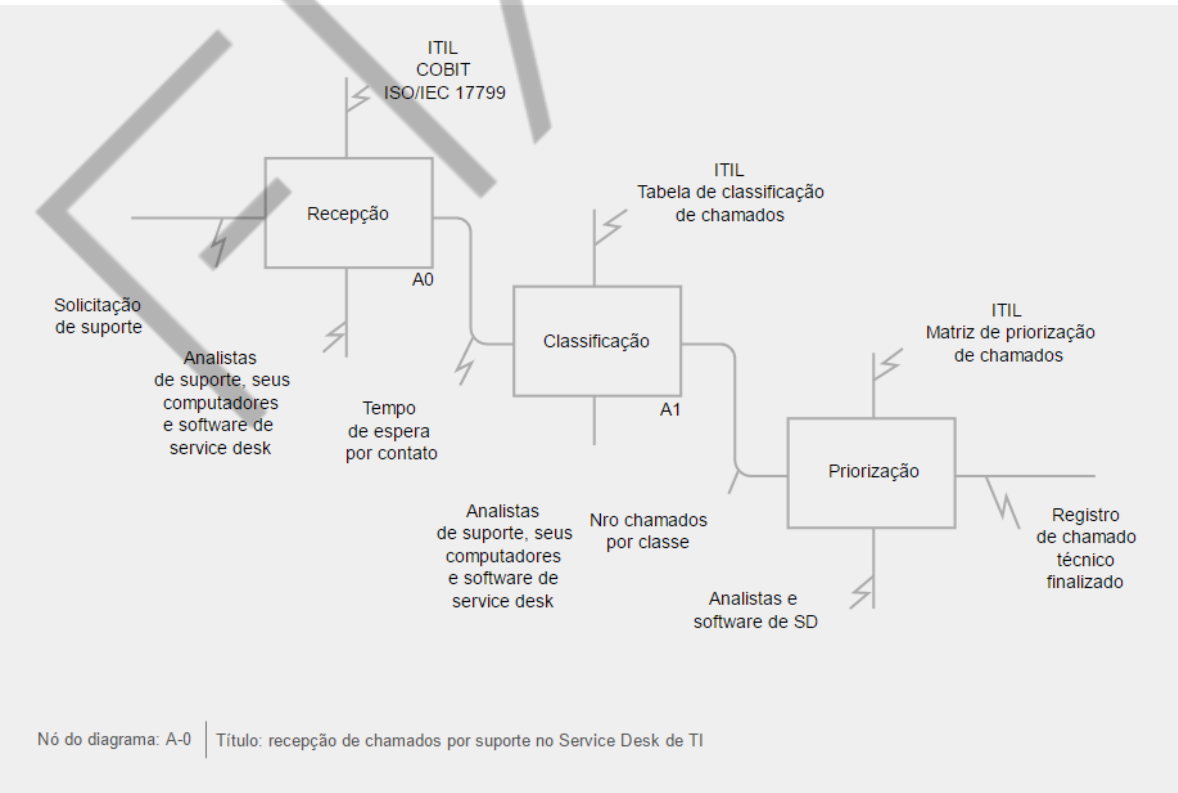

Figura 4.6 – Representação IDF0 para um processo de atendimento de suporte de TI
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado por FIAP (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Diagrama de atividades baseado em UML 2.0

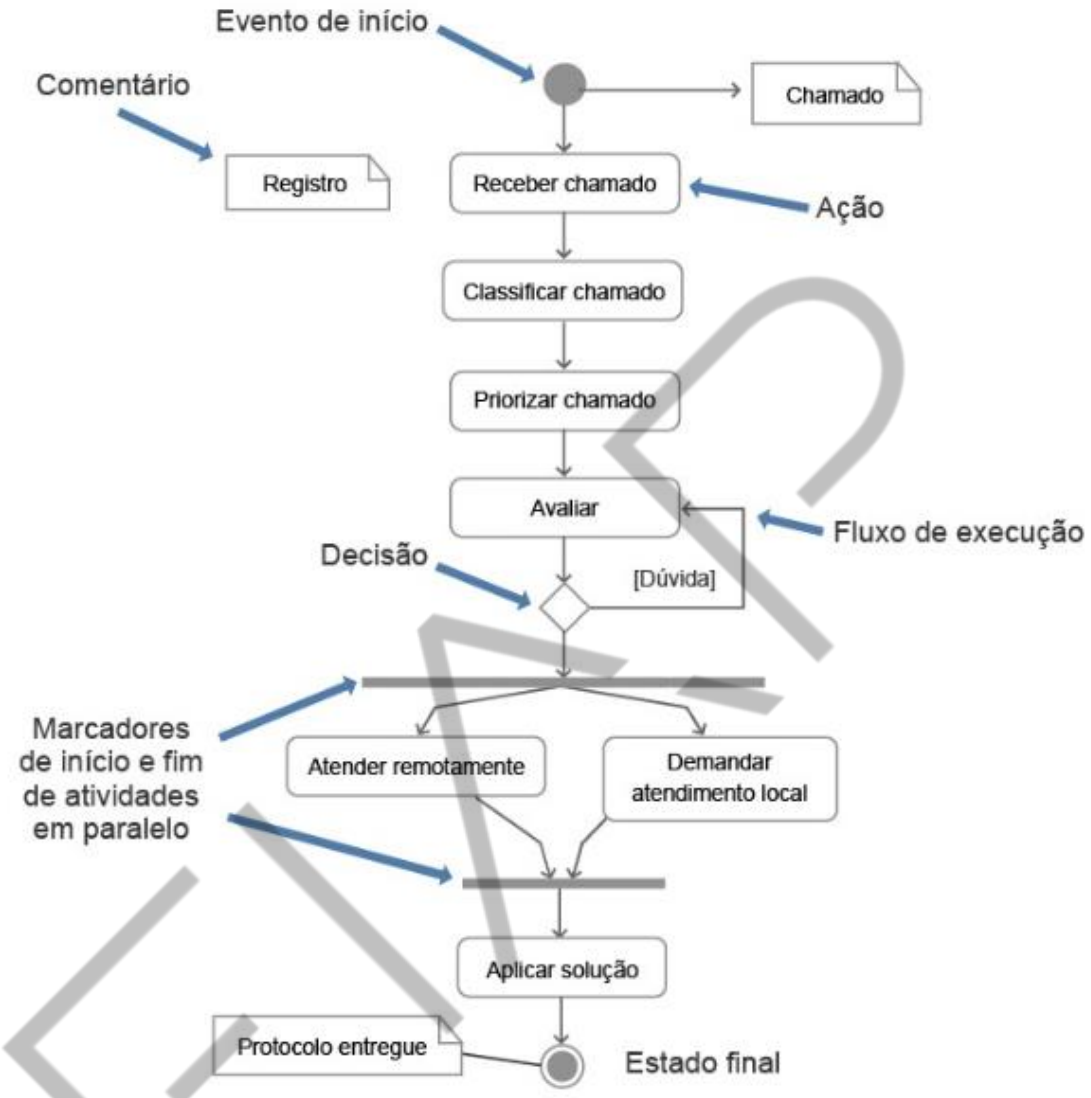

Figura 4.7 – Notação e exemplificação de aplicação de Diagrama de Estado da UML
Fonte: Elaborado pelo autor (2016), adaptado por FIAP (2017)

Podemos concluir que...

A modelagem de processos gera a representação ilustrada das atividades desempenhadas pelos profissionais em uma empresa, o que proporciona a facilidade de entendimento necessária para que sejam feitas reflexões sobre as competências das organizações, comparações com comportamentos de concorrentes ou modelos propostos como referências de trabalho (*benchmarking*).

A documentação adequada de processos possibilita ainda a rápida avaliação de possíveis mudanças e a explicação adequada e rápida sobre essas mudanças para todos os stakeholders.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Diagramas de processos são ferramentas poderosas na comunicação empresarial e facilitam trabalhos como o treinamento das pessoas e o provimento de informações para desenvolver e implantar sistemas de informação e de automação.

Atualmente, diversas práticas incluem a modelagem de processos, na qual os conceitos de BPM e o padrão da BPMN podem ser extensamente empregados.

A BPMN é bem definida, internacionalmente difundida e possui diversas ferramentas de apoio (software para desenho) disponíveis no mercado, de forma gratuita ou paga.

Vamos saber mais sobre BPM e BPMN no próximo capítulo.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

APQC. **APQC's Process Classification Framework (PCF)**. [s.d.]. Disponível em: <https://www.apqc.org/pcf>. Acesso em: 10 dez. 2015.

FILHO, João Chinelato. **O&M integrado à informática**. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2004.

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML, uma abordagem prática**. São Paulo: Novatec, 2004.

OLIVEIRA, Saulo. **Análise de Processos de Negócio**. São Paulo: Atlas, 2012.

PORTER, Michel. **Estratégia competitiva**. São Paulo: Elsevier, 2005.

SIMCSIK, Tibor. **OSM**. São Paulo: Futura, 2001.

VALLE, Rogério; OLIVEIRA, Saulo B. **Análise e Modelagem de Processos de Negócios – Foco na Notação BPMN**. São Paulo: Atlas, 2009.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com